PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Variation totale et couplage

Cadre. Pour deux lois μ, ν sur $\mathbb{N}$, la **distance en variation totale** est $d(\mu,\nu) = \sup_{A\subset\mathbb{N}} |\mu(A) - \nu(A)|$. On note $\mathcal{B}(p)$ la loi de Bernoulli, $\mathcal{B}(n,p)$ la loi binomiale, $\mathcal{P}(\lambda)$ la loi de Poisson ($\mathbb{P}(Y=k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$). Un **couplage** de μ et ν est un couple (X,Y) de variables définies sur un même espace, avec $X \sim \mu$ et $Y \sim \nu$.

Partie I.

1. Montrer que $d(\mu,\nu) = \frac{1}{2}\sum_{k\geqslant 0} |\mu(k) - \nu(k)|$ (considérer $A_+ = \{k : \mu(k) > \nu(k)\}$).
2. (**Inégalité de couplage**) Si (X,Y) est un couplage de μ et ν, montrer que $d(\mu,\nu) \leqslant \mathbb{P}(X \neq Y)$.
3. Si $(X_i, Y_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ sont des couples, montrer que $\mathbb{P}(\sum X_i \neq \sum Y_i) \leqslant \sum_i \mathbb{P}(X_i \neq Y_i)$.